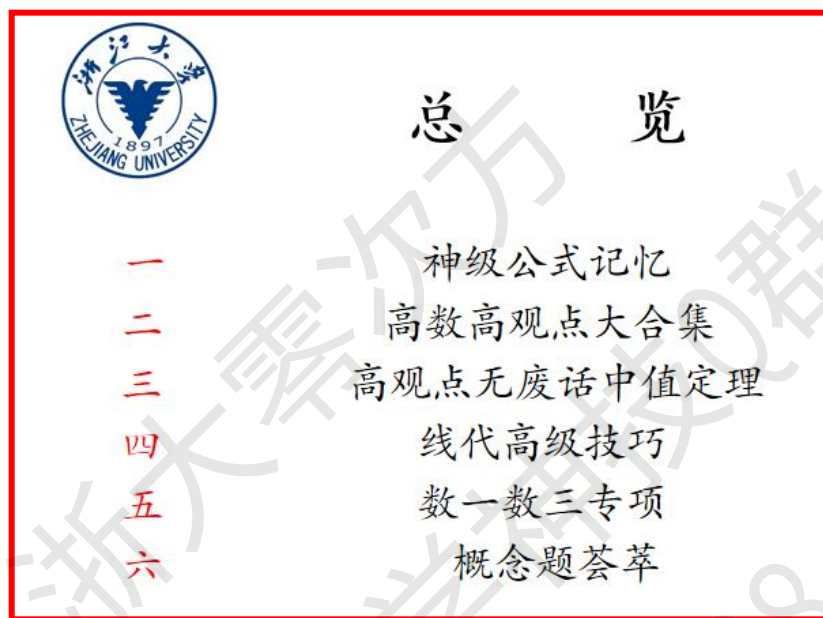


零次方 zju 已更新本质技巧大盘点

截至 2027 年 7 月 31 日，我所出的所有视频的内容整理，方便大家查阅学习
(只盘点本质的神级技巧，不盘点单独讲解某一道题的视频)



一 神级公式记忆

1.1 常见不定积分公式的高观点记忆法

视频主要内容：

$$\text{分式三兄弟} \begin{cases} \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \\ \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx \end{cases}, \text{根式三兄弟} \begin{cases} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ \int \sqrt{x^2 + a^2} dx \\ \int \sqrt{x^2 - a^2} dx \end{cases} \text{的顶级记忆法, “想象 } a \text{ 为 } 0 \text{”}$$

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1ESgD6MErr/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.2 常见三角函数积分的 CCTV 记忆法

视频主要内容：

$$\left\{ \begin{array}{l} \int \sec x dx \\ \int \csc x dx \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \int \sec^2 x dx \\ \int \csc^2 x dx \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \int \sec x \tan x dx \\ \int \csc x \cot x dx \end{array} \right\} \text{的顶级CCTV记忆法}$$

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1CkdrBcEeq?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.3 泰勒展开的高观点记忆法

视频主要内容：

将所有公式分为三大类，利用逐项求导和反函数对称的方式记忆所有公式

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1E79kBJEcv?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.4 旋转体体积的万能公式，不需要单独记忆绕 x 轴 y 轴

视频主要内容：讲述了旋转体体积的万能公式 $V = 2\pi \iint_D r(x, y) dx dy$ ，适用于直角坐标系，参数方程以及极坐标等任意情况，并且可以绕任意直线，以后表面积也有万能公式

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1q2Lw6CEWc/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.5 【旋转体体积万能公式实战 1】旋转体体积万能公式的两个极其易错点（区域和代入方式）

视频主要内容：讲述了旋转体体积万能公式的两个极其易错点

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1weL16rESX?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.6 【旋转体体积万能公式实战 2】画不出图的区域照样可以使用旋转体万能公式（以一道考研真题为例）

视频主要内容：通过讲解一道考研真题来解释了，画不出的区域也照样可以使用旋转体的万能公式来解决

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1XqVo6nEug?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.7 旋转体表面积万能公式，借助弧微分的经典操作

视频主要内容：讲述了旋转体表面积的万能公式 $S = 2\pi \int_L x ds$ ，同样也适用于直角坐标系，参数方程以及极坐标等任意情况，并且可以绕任意直线，借助弧微分的各种变形即可

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1b9ngzUEs9?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.8 常见曲线及其几何量的神级记忆（摆线，心形线，星型线，双纽线等）

视频主要内容：讲述了常见曲线的神级记忆及其几何量的神级记忆，比如摆线的长度以及它的面积（用三个正方形来进行记忆）心形线（借助桃心位置）星型线（类比直线和圆等）双纽线（借助 $y=x$ 来记忆）

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1hnJ9zTEjW/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.9 曲率公式的神级记忆（30 秒最精炼高级的记忆方式）

视频主要内容：借助 $[\arctan y']$ 来进行记忆！！只需要 30 秒就可以完全记住

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1pfHgzuEMM/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.10 伽马函数最强记忆法，一分钟解决两种形式

视频主要内容：讲述了伽马函数两种形式直接默写答案的方式，完全不需要像常规伽马函数一样纠结什么加一减一

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1kuafzPEqy?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.11 点火公式（华里士公式）以及二阶点火公式的神级记忆

视频主要内容：讲述了一阶跟二阶的点火公式，一阶只需要从幂次开始逐级往下点，如果点到 1 就加 $\frac{\pi}{2}$ ，二阶的话就需要用到双阶乘了

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1ttTE6HEWc?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.12 施密特正交化的神级记忆

视频主要内容：施密特正交化是必须要背的，虽然在大题里面，你可以用知一求二或者知二求一来算特征向量，但是考研出现过小题来直接考察施密特正交化

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV19AYRzyEmH/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

1.13 和差化积，积化和差的记忆（这个在考研算是比较边缘，毕竟和高中接轨的，所以放在最后，学有余力看即可）

和差化积的前项后项记忆法：

https://www.bilibili.com/video/BV1beZVYgEpQ?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

积化和差的前项后项记忆法：

https://www.bilibili.com/video/BV1s7ZYYXEYk?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

以上所有视频都收录在神级公式记忆的合辑内，可以进入我的 b 站和抖音账号查

看（零次方 zju）

神级公式记忆 (1/14)

94.0万播放 简介 [订阅合集](#)

- III 不定积分迭代完全体神级记忆，浙大零次方... 11:34
- 三角函数积分CCTV神级记忆法，20万人看过 | ... 05:03
- 泰勒展开的高观点记忆，逐项积分+反函数对称... 06:24
- $\sec x$ 三次方的积分，考研多次出现 | 浙大零次... 05:33
- 初级点火公式以及二级点火公式的神级记忆 08:15
- 常见曲线封神记忆 | 摆线，星形线，心形线，... 06:57
- 曲率公式神级记忆 | 借助反三角函数，30秒让... 00:39

二 高数高观点大合集

以下所有视频都收录在高数高观点合辑内，可以进入我的 b 站和抖音账号查看（零次方 zju），并且按照章节顺序已经排好（反常积分万能公式，数列极限最强证明等）

高数高观点合辑 (10/22)

59.5万播放 简介 [订阅合集](#)

反常积分万能公式 **数列极限最强证明** 积分极速技巧 ▾

- 数列极限先证单调还是先证有界？永远先证有界... 20:25
- 万能拟合法十秒无脑算定积分定义求和，直接抹... 08:26
- 【万能拟合法实战】无脑秒杀660最难定积分定... 03:38

2.1 反常积分的万能判敛公式，一个式子就可以解决任意反常积分问题（不管是带有绝对值，对数函数，指数函数还是三角函数）最强视频！！！！必看

视频主要内容：

反常积分万能判敛公式，只需要记忆趋于0和趋于无穷的万能公式，趋于1的情况可以自动转化为趋于0的情况

$$\text{化归标准形 } \int_0^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha} \ln^{\beta} x}$$
$$x \rightarrow 0, \begin{cases} \alpha < 1 \\ \alpha = 1, \beta > 1 \end{cases}, \text{ 收敛}$$
$$x \rightarrow \infty, \begin{cases} \alpha > 1 \\ \alpha = 1, \beta > 1 \end{cases}, \text{ 收敛}$$

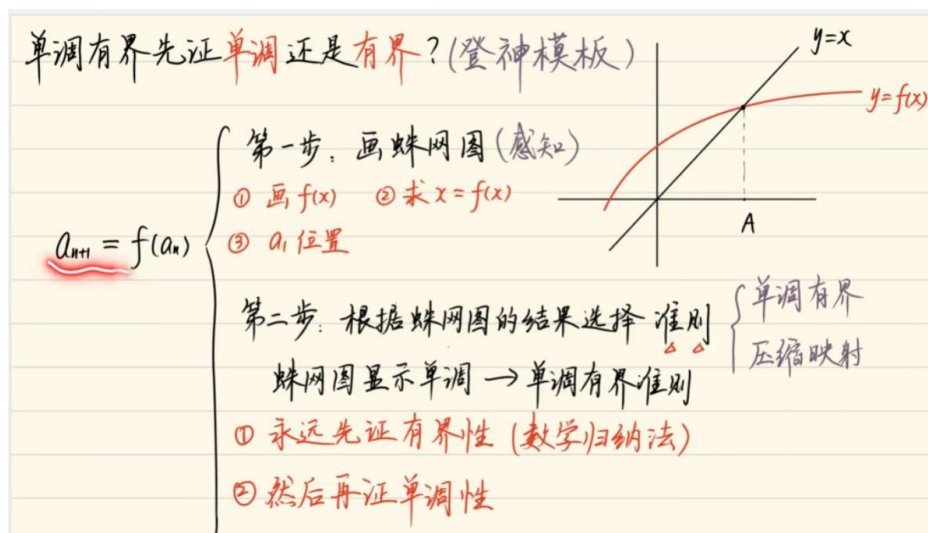
b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1sUY5zQEo4/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.2 数列极限最强证明，单调有界准则到底是先证单调还是先证有界？答案就是永远先证有界性！！

视频主要内容：

判断数列是否是单调数列，只有单调的数列我们才能用单调有界准则来证，否则用的是压缩映射，确定单调有界准则之后就可以用我们的顶级模板了



b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1DDaAzoE7y?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.3 定积分求和的万能方法——万能拟合法

视频主要内容：

660 最难定积分定义数列极限 —— 万能拟合法无脑秒杀

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{n+1} + \frac{\ln(1 + \frac{2}{n})}{n + \frac{1}{2^2}} + \cdots + \frac{\ln(1 + \frac{n}{n})}{n + \frac{1}{n^2}} \right]$$

万能拟合法

- ① 只看分母，分子长啥样都无所谓
- ② 分母齐次 直接定积分定义
- 分母不齐次 抹去非齐次项之后定积分定义

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1mZGR6NELB/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.4 改进的快速表格法（完全不需要列表格）

视频主要内容：

改进的快速表格法（完全不需要列表格）

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV17uoeBeEGt?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.5 积分极速技巧，有理函数积分的最快拆法（求挡代+趋势法+代值）， 十秒拆完一个有理函数（积分重构第一集）

视频主要内容：

有理函数积分千万别用待定系数法和留数法，速度都非常慢，强烈建议大家使用：

求挡代+趋势法+代值

求挡代：求谁挡谁代谁

趋势法：两边令 $x \rightarrow \infty$ ，使得两边 $\frac{1}{x}$ 这一阶级的系数相同

代值：确定不了的再代值，这样会比待定系数法少代两个值以上，极大化简，而且 90% 的有理函数到不了需要代值的地步，前两步求挡代+趋势法已经把所有系数都求出来了

b 站视频链接：

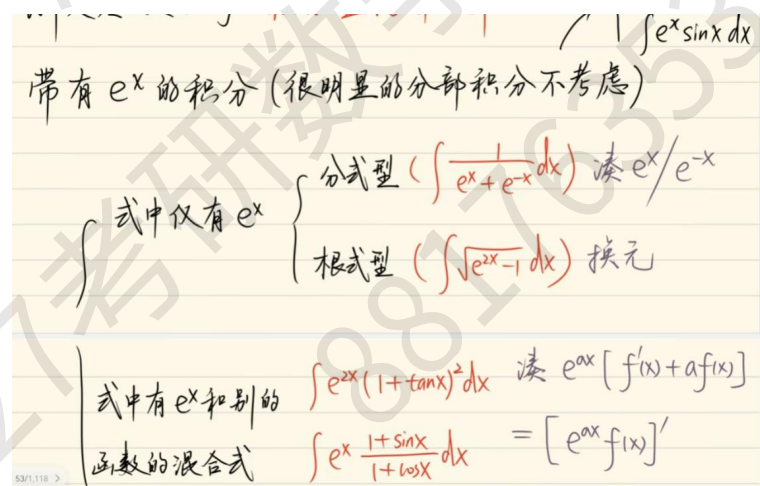
https://www.bilibili.com/video/BV1TBRqBsEf5?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.6 积分极速技巧，含有指数函数的积分（积分重构第二集）

视频主要内容：

只含有 e^x 的积分，分式型上下同乘 e^x 或者分母提取 e^x ；根式型直接换元

含有 e^x 和其他式子的混合式， $e^{ax}[f'(x)+af(x)]$ 形式

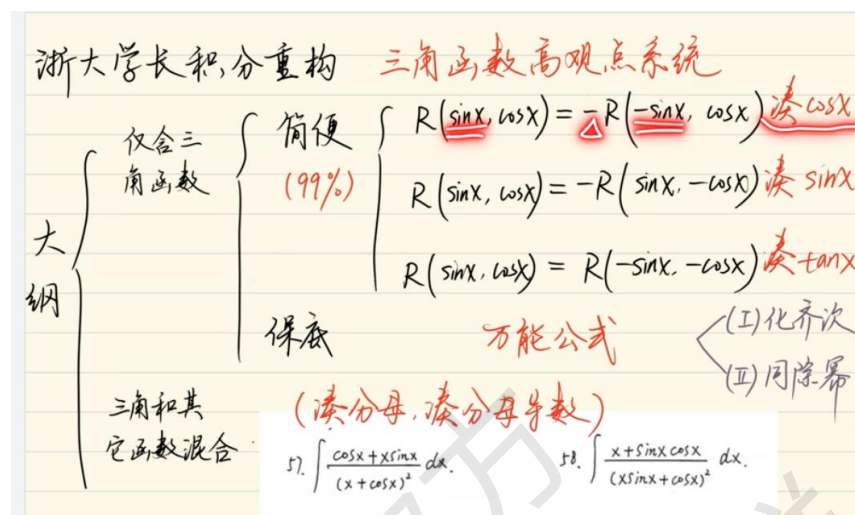


b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1EqR4B5E4e?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.7 积分极速技巧，含有三角函数的不定积分（积分重构第三集）

视频主要内容：如下图所示



b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1VR5T6SEqd?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.8 含有反三角函数的积分+分部积分口诀补充（积分重构第四集）

视频主要内容:

“反对幂指三” = “反对幂三指”。补充口诀为“反对幂指三，靠前就放前”

反三角函数经典情况：与自身导数同时出现，对应换元。

b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1Jn5Q6DEhr/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.9 “帮手理论” 秒杀定积分比大小的问题

视频主要内容:

将积分形式的排序不等式以及契比雪夫不等式简化为几何视角的“帮手理论”，非常适合写积分比大小的小题，可以起到极其大的化简作用

b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1d4jE6sEPC?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.10 二重积分对称性大观，普通对称性和轮换对称性的区别

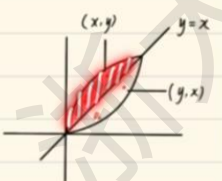
视频主要内容:

二重积分对称性大观 (最痛点的顿悟飞升)

普通对称性：“取点法”远大于“偶倍奇零”

轮换对称性 { (i) 使用场景
(ii) 和普通对称性的区别

2.2 轮换对称性和普通对称性的区别



普通对称性

$\iint_D f(x,y) dx dy$

① $f(x,y) = f(y,x)$
原式 = $2 \iint_D f(x,y) dx dy$

② $f(x,y) = -f(y,x)$
原式 = 0

(i) 关注的是图形的一半

(ii) 两侧 $f(x,y) \stackrel{?}{=} \pm f(y,x)$

轮换对称性

$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2x^2+3y^2) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2y^2+3x^2) dx dy$

$= \frac{5}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+y^2) dx dy$

(i) 关注的是整个图形

(ii) $f(x,y) + f(y,x)$ 是否简便

b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV17dpgzNEnn?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.10 二重积分速算小技巧，借助形心公式来完成

视频主要内容:

对称图形，例如圆或者椭圆，它们的形心坐标是非常好确定的，于是可以借助形

心公式来反算二重积分 $\iint_D x dx dy = \bar{x} S_D; \iint_D y dx dy = \bar{y} S_D$

b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1yk7X6KEck/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

2.11 可微判定的极速新型手法，武老师和真题重点强调

视频主要内容：

计算以下的极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 是否为 0，成立即为可微，再也不需要计

算偏导数，非常快速，且真题多次考察

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1pb4BzwEG5/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

三 高观点无废话中值定理

3.1 第一集，常数 K 值法解决类泰勒展开问题

视频主要内容：

类泰勒展开问题，也就是形如

证明：存在 $\xi \in (a,b)$ ，使得 $f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{1}{24}f'''(\xi)(b-a)^3$

这样的结构，用 k 值法是万能可做的

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1tGKP6GE5w/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

3.2 第二集，插值多项式拟合法证明 n 阶导中值为非零常数

视频主要内容：

类泰勒展开问题，也就是形如

证明：存在 $\xi \in (a,b)$ ，使得 $f^{(n)}(\xi) = 3$

这样的结构，用插值多项式拟合法是万能可做的

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV17cKh6vExp/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

3.3 第三集，中值 θ 的极限问题的无脑模板

视频主要内容：

高观点俯视中值定理第3讲 中值 θ 的极限

(模板题) 设 $f(x) = f(0) + x f'(\theta x)$ ($0 < \theta < 1$)， $f'(x)$ 连续且 $f'(0) \neq 0$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$

↑
题目告诉我们的展开 (特点就是展不全)

$$\begin{cases} f(x) = f(0) + f'(\theta x) \cdot x & (\text{题目给的展开}) \\ f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 & (\text{自己的展开, 继续到导数不为0的}) \end{cases}$$

第一项

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1UR3x6DE5r?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

四 线代高级技巧

以下所有视频都收录在线代真诀（高级技巧）合辑内，可以进入我的 b 站和抖音账号查看（零次方 zju），并且按照章节顺序已经排好（反常积分万能公式，数列极限最强证明等）



4.1 矩阵乘法的最快手法——平铺手法

视频主要内容:

做矩阵乘法的时候, 再也不需要一个一个数字来乘, 借助平铺手法就可以一行一行, 一列一列来乘了

b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV14KEy6QESB/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

4.2 极快且永不出错的三阶矩阵求逆法——“抄 2 划 1 法”

视频主要内容:

常规的拼 E 变换求逆的方式, 在做行变换的过程中会出现大量的分数, 这样就会比较麻烦

所以最好的方法就是使用“抄 2 划 1 法”来进行操作, 这是非常快速而且永不出错的方法

b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1mu7K6GELB?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

4.3 “串珠法”（Sarru 定理）秒算三阶行列式，极大加速运算的小技巧，三分种教会

视频主要内容：

$$\begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \\ -2 & 0 & a \end{vmatrix}$$
$$= a^3 + 0 + 0 - 2a - 0 - 2a = a^3 - 4a$$

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1srMb6jET6?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

4.4 独创考研所有范德蒙行列式两大模型，全 1 行列与比例行列垂直，可秒杀考研任意范德蒙问题，浙大零次方

视频主要内容：

两种模型分别是“加减构造一行一列全为 1”以及“乘除构造一行一列全为 1”以及教学了如何识别范德蒙行列式（全 1 行列和比例行列垂直）

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1srMb6jET6?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

4.5 姜晓千转圈化简法无废话版本，不用解行列式也能秒算特征值

视频主要内容：

姜晓千“转圈化简法”无废话本质版(快速求特征值)

第一步：顺(逆)时针看不带 λ 的元素

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix} \quad |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 3 \\ 3 & -5-\lambda & 3 \\ 6 & -6 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

第二步：对于每一个元素，看同行/同列消去之后，会不会产生入公因子

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 3 \\ 3 & -5-\lambda & 3 \\ 6 & -6 & 4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{列3} + \text{列2}} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 0 \\ 3 & -5-\lambda & -2-\lambda \\ 6 & -6 & -2-\lambda \end{vmatrix}$$

下一期会出更加无敌的特征值快速求解神技

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1wJHYzNEUr?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

4.6 秒算特征值手法的更高级进阶——分矩阵秩数来进行

视频主要内容：

均以三阶矩阵为例子

秩 1 的三阶矩阵，三个特征值直接为 0, 0, $\text{tr}(A)$

秩 2 的三阶矩阵，利用特征多项式即可进行

秩 3 的三阶矩阵，利用姜晓千的转圈化简法

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1npHYzAEbL?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

4.7 秒算特征向量的最快方法，十秒即可算完特征向量

视频主要内容：

这个方法会分成实对称矩阵以及非实对称矩阵两种情况

非实对称矩阵特征向量极速求法看p2

史上最强实对称矩阵特征向量求法 迭代完全体

(i) A有两个相同特征值 + 一个不同特征值

比如 $\lambda_1 = \lambda_2 = m, \lambda_3 = n$

于是我们先计

说明 $A - mE$ 是秩一矩阵，只有一个有效约束

算重根对应的特征向量

21、(本题 12 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P ，使得 $P^T A P$ 为对角矩阵；

(2) 求正定矩阵 C ，使得 $C^2 = (a + 3)E - A$.

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1p3HQzpEDJ?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

五 数一数三专项

5.1 幂级数求和最快方法，再也不需要求导/积分/担心下标，薄纱所有考研真题

视频主要内容：

正常的求导和积分来计算幂级数求和的方式不仅慢，而且对于上下标我们也是很容易搞乱的，不如直接使用视频中的方案

级数求和最快方法 (完全不需要求导/积分)

一: 整式型

$$\begin{cases} ① \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} & (-1, 1) \\ ② \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2} & (-1, 1) \\ ③ \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n = \frac{2}{(1-x)^3} & (-1, 1) \end{cases}$$

2014 真题

例 17 (14-3 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

b 站视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1nAaRzQEfS/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

5.2 第一类曲线积分大观 | 转化弧微分，普通对称和轮换对称 | 浙大学长

视频主要内容:

第一类曲线积分大观

大纲

- ① 正常计算 —— 转化 ds
- ② 普通对称性
- ③ 轮换对称性 —— 交换字母看曲线

一: 正常计算

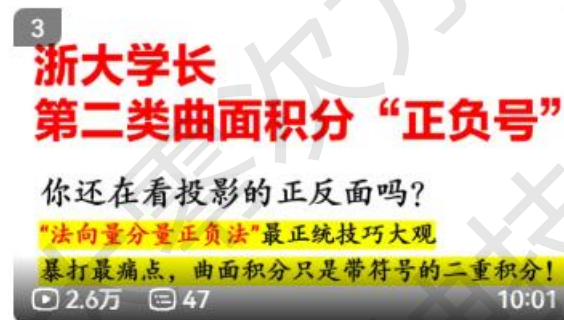
$$\int_S f(x,y) ds$$


b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1CYpBz9Euz?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

5.3 超重点，曲面积分“正负号”最规范正统的判定大观 | 困扰你一 万年的问题，瞬间顿悟

视频主要内容：



曲面积分“正负号”最规范正统的判定大观 | 困扰
你一万年的问题，瞬间顿悟 | 浙大学长秘术
2025-09-18

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1kmpvz2E1y/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

5.3 【线代数一专项】空间直线位置关系的线代表述 | 方向向量的巅 峰运用

视频主要内容：

线代数一专项 —— 直线位置关系模板化流程

(20-1 4分) 已知直线 $l_1: \frac{x-a_1}{a_1} = \frac{y-b_1}{b_1} = \frac{z-c_1}{c_1}$ 与直线 $l_2: \frac{x-a_2}{a_2} = \frac{y-b_2}{b_2} = \frac{z-c_2}{c_2}$ 相交于一点. 记向量 $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix}, i=1,2,3$, 则().

A. α_1 可由 α_2, α_3 线性表示
B. α_2 可由 α_1, α_3 线性表示
C. α_3 可由 α_1, α_2 线性表示
D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

直线 l_1 经过 (a_2, b_2, c_2) 且方向向量为 (a_1, b_1, c_1)

直线 l_2 经过 (a_3, b_3, c_3) 且方向向量为 (a_2, b_2, c_2)



① 相交于一点

$\Rightarrow \alpha_1$ 不平行于 α_2

b 站视频链接:

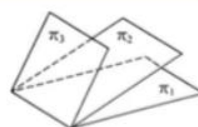
https://www.bilibili.com/video/BV1PYnUzmEbz?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcfb743ea03b146b

5.4 【线代数一专项】空间平面位置关系 | 法向量的“先三后二”眼光

视频主要内容:

(24-1 5分) 在空间直角坐标系中, 三张平面 $\pi_i: a_ix + b_iy + c_iz = d_i (i=1,2,3)$, 位置关系如图所示, 记 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i), \beta = (a_i, b_i, c_i, d_i)$, 若 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m, r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$, 则().

A. $m=1, n=2$
B. $m=2, n=2$
C. $m=2, n=3$
D. $m=3, n=3$



例 11 图

“先三” $\Rightarrow$ 三个平面交于一条直线

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases} \text{ 无穷多解}$$

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1B12wBpED5?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

六 概念题荟萃

6.1 概念题学习策略讲解，先看这个再学概念题

视频主要内容：

建议考前集中突破，并且很多概念题的好题都在武老师的严选题和 660 里面

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV15v7S65EFS/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

6.2 数列极限概念题到底是举反例还是去证明？浙大零次方高观点

视频主要内容：

众所周知，数列极限的概念题里面，如果一个结论是正确的，那我们还要去举反例的话，完全举不出来且浪费时间；同理的，一个错误的结论，我们也不可能完成它的证明。所以我们事先要怎么知道要去举反例还是证明呢？这就用到了我们下面这个视频的提前判定一个结论的大致对错的技巧了

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1dHEb6xEDT?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

6.3 可积和原函数存在的本质区别——两句独创锦囊秘技

视频主要内容：

别的老师要讲 30 分钟的知识点，在这里只需要两句话即可本质解决

可积只看有界性；原函数存在只看间断点

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1F3Gy6oEMd?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

ctions&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b

5.5 变上限积分的可导性问题，考研变上限积分的所有概念题

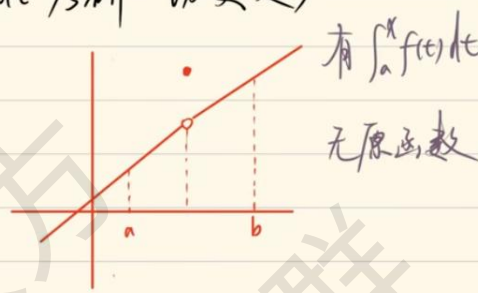
视频主要内容：

变限积分概念题汇总 ($\int_a^x f(t)dt$ 考研一切要义)

(i) 变限积分 $\neq$ 原函数
可积体系 原函数存在体系

(ii) 变限积分生而连续

(iii) 变限积分 $F(x)$ 可导性和被积函数 $f(x)$ 间断点的关系



有 $\int_a^x f(t)dt$
无原函数

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积，记 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

b 站视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1fWVp6wETh?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=792a7b5226e2bb18dcbf743ea03b146b